

という状態が得られます。次に $|j_2\rangle$ にアダマールゲートをかけ、 $|j_3\rangle$ 以降を制御部とする制御 R_ℓ ゲートを次々にかけてゆけば

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_1 \dots j_n} |1\rangle \right) |j_2 \dots j_n\rangle \\ & \xrightarrow{H_2} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_1 \dots j_n} |1\rangle \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_2} |1\rangle \right) |j_3 \dots j_n\rangle \\ & \xrightarrow{\text{Ctrl-}R_3(3,2)} \frac{1}{2} \left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_1 \dots j_n} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_2 j_3} |1\rangle \right) |j_3 \dots j_n\rangle \\ & \vdots \\ & \xrightarrow{\text{Ctrl-}R_n(n,2)} \frac{1}{2} \left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_1 \dots j_n} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_2 \dots j_n} |1\rangle \right) |j_3 \dots j_n\rangle \end{aligned}$$

が得られます。以降も同様の手順で、図 3.6 のようにアダマールゲートと一連の制御位相ゲートをかけていくと最終的に

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_1 \dots j_n} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_2 \dots j_n} |1\rangle \right) \otimes \dots \\ & \otimes \left(|0\rangle + e^{i2\pi 0.j_n} |1\rangle \right) \end{aligned} \quad (3.4)$$

が得られます。このままでは、式 (3.3) とはビットの並びが逆なので、SWAP ゲートで逆順にソートします（量子回路では省略されています）。

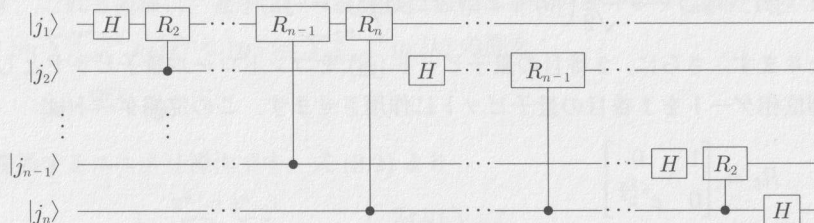


図 3.6 量子フーリエ変換

計算量の見積もりとして必要な量子ゲートの個数をカウントしてみましょう。まず、アダマールゲートと一連の制御位相ゲートは合計で

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2} n(n+1)$$

個必要です。SWAP ゲートは 3 個の CNOT で構成するので n 個（簡単のため n は偶数とします）の量子ビットを逆順にソートし直すのは $3 \times n/2$ 個の CNOT ゲートが必要です。このことから量子フーリエ変換の計算量は、配列の点数 $N = 2^n$

に対して $O(n^2) = O((\log N)^2)$ となります。古典コンピュータでの高速フーリエ変換の計算量は $O(n2^n) = O(N \log N)$ なので、量子フーリエ変換のほうが計算量は少なく済みます。ただし、量子フーリエ変換の結果は式 (3.3) の状態なので、フーリエ係数を取り出すには測定が必要です。結局、すべてのフーリエ係数を取り出すには量子回路の実行と測定を指数回繰り返す必要があるので、単に全部のフーリエ係数を知りたいのであれば量子版のメリットはないでしょう。

3.4.2 行列の固有値推定（量子位相推定）

位相推定（Phase Estimation）は、ユニタリ行列の固有値を求めるアルゴリズムで、多くの量子アルゴリズムの基礎になる重要なサブルーチンの 1 つです。位相推定は、位相キックバック（固有値の情報を補助量子ビットの位相に反映）と、それを量子フーリエ逆変換によって読み出す 2 ステップで構成されます。

アダマールテスト（図 3.2）に使うユニタリゲート U を工夫することで位相推定サブルーチンを構築します（アダマールテストは U の固有値 $e^{i\lambda}$ が、測定結果の確率分布に反映されることを利用して、サンプリングで λ を推定しました）。いま、 $\lambda = 2\pi\phi$ として ϕ を n 桁の 2 進数の小数 $\phi = 0.j_1 j_2 \dots j_k \dots j_n$ と書き表すことにし（ j_k は 0 または 1）、 $0 \leq \lambda < 2\pi$ と仮定します。

位相推定サブルーチンではユニタリゲート U^{2^k} を使います。 U の固有状態 $|u\rangle$ に、第 1 量子ビットを制御部とする制御 U^{2^k} 操作を施すと

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i2^k 2\pi\phi} |1\rangle \right) \otimes |u\rangle$$

と位相キックバックが得られます。2 進展開を使うと位相の部分は

$$(2\pi)2^k\phi = (2\pi)2^k \cdot 0.j_1 j_2 \dots j_n = (2\pi)j_1 j_2 \dots j_k . j_{k+1} \dots j_n$$

と書け、量子フーリエ変換 (3.3) の導出と同様に整数部分を取り除くと

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i(2\pi)0.j_{k+1} \dots j_n} |1\rangle \right) \otimes |\psi\rangle$$

が残ります。 $k = n-1$ の状態にアダマールゲートを作用させれば

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i(2\pi)0.j_n} |1\rangle \right) \xrightarrow{H} |j_n\rangle$$

というように、 ϕ の 2 進小数表示の n 桁目のビット $j_n \in \{0, 1\}$ を対応する状態 $|j_n\rangle$ に基底エンコードできます。この状態を測定すると確率 1 で j_n が測定さ